Departamento de Ingeniería Matemática
MA1101-3 Introducción al Álgebra
Profesora: Maya Stein.
Auxiliar: Milene Gutiérrez.

Pauta Auxiliar 4: Conjuntos

Recuerden que estas son propuestas de soluciones, si hicieron algo diferente no significa necesariamente que no sea correcto. ¡Hay diferentes formas de resolver un mismo ejercicio!

P1. Determine si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas. En caso de ser falsa de un contraejemplo.

(a) $(A \cup B) \triangle (A \cup C) \subseteq B \triangle C$.

(b) $(A \cup B) \triangle (A \cup C) = B \triangle C$.

(c) Si $A \subseteq B$ y $C \subseteq D$ entonces $(A \setminus C) \subseteq (B \setminus D)$.

Solución

(a) La proposición es **verdadera**. Supongamos $x \in (A \cup B) \triangle (A \cup C)$. Entonces

$$\begin{aligned} & x \in (A \cup B) \triangle (A \cup C) \\ \implies & \big[x \in A \cup B \wedge x \notin A \cup C\big] \vee \big[x \in A \cup C \wedge x \notin A \cup B\big] \\ \implies & \big[(x \in A \vee x \in B) \wedge (x \notin A \wedge x \notin C)\big] \vee \big[(x \in A \vee x \in C) \wedge (x \notin A \wedge x \notin B)\big] \\ \implies & (x \in B \wedge x \notin C) \vee (x \in C \wedge x \notin B) \\ \iff & x \in B \triangle C. \end{aligned}$$

Por lo tanto, dado que x es arbitrario, se tiene:

$$(A \cup B) \triangle (A \cup C) \subseteq B \triangle C.$$

(b) La proposición es **falsa**. Por ejemplo, sean

$$A = \{1\}, \qquad B = \{2\}, \qquad C = \{1, 2\}.$$

Entonces

$$(A \cup B) \triangle (A \cup C) = \{1, 2\} \triangle \{1, 2\} = \varnothing,$$

mientras que

$$B \triangle C = \{2\} \triangle \{1, 2\} = \{1\}.$$

Por lo tanto,

$$(A \cup B) \triangle (A \cup C) \neq B \triangle C.$$

(c) La proposición es **falsa**. Sean

$$A = B = \{1\}, \qquad C = \varnothing, \qquad D = \{1\}.$$

Se cumple $A \subseteq B$ y $C \subseteq D$, pero

$$A \setminus C = \{1\} \qquad \text{y} \qquad B \setminus D = \varnothing.$$

Por lo tanto,

$$(A \setminus C) \nsubseteq (B \setminus D).$$

P2. Sean $A, B, C \subseteq E$. Demuestre que

$$(A \setminus C) \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \setminus C$$

.

Solución Demostraremos la igualdad por doble inclusión.

($\subseteq$) Suponemos $x \in (A \setminus C) \setminus (B \setminus C)$. Luego, se tiene:

$$\begin{aligned} x \in (A \setminus C) \setminus (B \setminus C) &\implies \big[x \in A \setminus C\big] \wedge \big[x \notin B \setminus C\big] \\ &\implies \big[x \in A \wedge x \notin C\big] \wedge \big[x \notin B \vee x \in C\big] \\ &\implies x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C \\ &\implies x \in (A \setminus B) \setminus C. \end{aligned}$$

($\supseteq$) Ahora suponemos $x \in (A \setminus B) \setminus C$. Luego, se tiene:

$$\begin{aligned} x \in (A \setminus B) \setminus C &\implies \big[x \in A \setminus B\big] \wedge (x \notin C) \\ &\implies x \in A \wedge x \notin B \wedge x \notin C \\ &\implies \big[x \in A \wedge x \notin C\big] \wedge \big[x \notin B \vee x \in C\big] \\ &\implies \big[x \in A \setminus C\big] \wedge \big[x \notin B \setminus C\big] \\ &\implies x \in (A \setminus C) \setminus (B \setminus C). \end{aligned}$$

Por doble inclusión,

$$\boxed{(A \setminus C) \setminus (B \setminus C) = (A \setminus B) \setminus C}.$$

P3. Para $i \in \mathbb{N}$, sean $A_i = [i-1, i+1] \subseteq \mathbb{R}$. Determinar:

$$\text{i) } \bigcap_{i=1}^{n} A_i \text{ para } n = 2 \text{ y } n = 3, \qquad \text{ii) } \bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i, \qquad \text{iii) } \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i.$$

Solución
Como $A_i = [i-1, i+1]$, tenemos:

(i) Para $n = 2$,

$$\bigcap_{i=1}^{2} A_i = [0, 2] \cap [1, 3] = [1, 2].$$

Para $n = 3$,

$$\bigcap_{i=1}^{3} A_i = [0, 2] \cap [1, 3] \cap [2, 4] = \{2\}.$$

(ii) Para todo $i \in \mathbb{N}$,

$$A_i = [i - 1, i + 1].$$

Si $x \in \bigcap_{i\in\mathbb{N}} A_i$, entonces $x \in A_i$ para todo i. En particular, debería cumplirse $x \geq i - 1$ para todo $i \in \mathbb{N}$, lo cual es imposible para $x \in \mathbb{R}$. Por lo tanto,

$$\boxed{\bigcap_{i\in\mathbb{N}} A_i = \varnothing}.$$

(iii) Los intervalos A_i se superponen consecutivamente:

$$[0, 2],\ [1, 3],\ [2, 4],\ [3, 5], \ldots$$

y, para todo $x \geq 0$, existe $i \in \mathbb{N}$ tal que $x \in [i - 1, i + 1]$. Por lo tanto,

$$\boxed{\bigcup_{i\in\mathbb{N}} A_i = [0, \infty)}.$$